README Sprint S03 · Del dato al modelo en la nube

¿podemos tener un primer modelo funcionando, sin programar?

FECHAS
26–27/10

HORAS
12 h (4 h teoría · 4 h práctica · 4 h proyecto)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. A **consultar y modificar** una base de datos relacional con SQL (`SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, subconsultas, `INSERT/UPDATE/DELETE`).
2. A **modelar** datos con claves, restricciones e índices, y a explicar por qué importan.
3. A guardar el mismo dato como **documentos** en MongoDB y a decidir cuándo conviene SQL o NoSQL.
4. A lanzar un **experimento de AutoML**, leer sus métricas y elegir un umbral con criterio de negocio.
5. A **servir un modelo por API** y a controlar y cerrar los recursos que usas.

Requisitos previos

- Haber terminado el Sprint 2 (cuentas y herramientas preparadas).
- Un navegador actual. Para SQL: **DB Browser for SQLite** instalado, o un cliente SQLite en línea (consulta con tu docente cuál).
- No hace falta saber programar en este sprint. Los ejercicios de SQL y AutoML no usan Python; solo el laboratorio opcional de NoSQL (y el laboratorio de AutoML basado en cuadernos, si se usa).
- Datos: `turisdata.db` (SQLite con las tablas `alojamientos`, `clientes` y `reservas`). Son datos **sintéticos**: sirven para practicar, no son estadísticas reales del turismo en Canarias.

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Carpeta del reto: `Reto_S03/`	Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto	—	Antes del planning y durante el reto
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Resumen del sprint en una página	Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso	—	Antes del planning
El reto paso a paso · PDF con enlaces	Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA	—	Durante el reto
Esquema del contenido y su relación con el reto	Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después	—	Antes del planning y como guía durante el reto
Infografías del sprint	2 láminas ilustradas	—	Antes del planning y durante el reto
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S03.1_Bases_de_datos_relacionales_y_SQL.pdf`	Modelo relacional, SQL, CRUD y nociones de administración	40 min	Teoría · día 1 del S03
`S03.2_Bases_de_datos_NoSQL.pdf`	Bases de datos NoSQL (demostración corta)	15 min	Teoría · día 1 del S03
`S03.3_AutoML_y_MLOps.pdf`	Introducción a AutoML y MLOps	20 min	Teoría · día 2 del S03
`Guia_AutoML_AutoGluon.pdf`	Guía de laboratorio de AutoML con AutoGluon	—	AutoML (Bloque B)
`Reto_S03/laboratorio_automl/`	Archivos del laboratorio de AutoML: cuaderno `.ipynb`, 3 `.py`, `requirements.txt` y `reservas_turisdata.csv`	—	AutoML (Bloque B)
Test de conocimientos	Test del bloque M6–M8 · SQL, AutoML e IA responsable · 10 preguntas · individual, en el navegador, sin penalización por fallo.	15 min	Solo se abre el mar 27/10 (hora de Canarias)

Material de las actividades

Bloque A · SQL. Abre `turisdata.db` (datos sintéticos) en DB Browser for SQLite, pestaña *Ejecutar SQL*, y sigue los scripts en orden. Para hacerlo **en parejas y sin perderte**, usa la **guía autoguiada**:

Script	Tema
`esquema_turisdata.md` · PDF · imagen	**Esquema de `turisdata.db`**: tablas, campos, qué significa cada uno y dónde buscar cada dato. **Tenedlo abierto en los ejercicios**
`apuntes_sql_nosql_y_automl.md` · PDF · ecofriendly	**Apuntes que complementan las diapositivas**: SQL (SELECT, JOIN, GROUP BY, CRUD), NoSQL, AutoML, fuga de datos y umbral de negocio explicados con una mini-base de datos que puedes comprobar a mano
`guia_sql_en_parejas.md` · PDF · ecofriendly	**Guía autoguiada para trabajar los scripts SQL en parejas**: roles, ciclo de cada ejercicio, plan de 100 min, errores y hoja de registro
`listado_ejercicios_sql.md` · PDF · ecofriendly	**Listado de los 50 ejercicios SQL** por script, con casilla para marcar los que lleváis
`soluciones_sql_paso_a_paso.md`	**Solucionario paso a paso** de los 50 ejercicios SQL, con el resultado que debe salir. Usadlo **después** de intentarlo en pareja
`sql/01_select_where.sql`	`SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`, `LIMIT`, `NULL`
`sql/02_join.sql`	`JOIN` y `LEFT JOIN`
`sql/03_group_by.sql`	Agregaciones, `GROUP BY`, `HAVING`
`sql/04_subconsultas.sql`	Subconsultas y `WITH`

Script	Tema
sql/05_crud.sql	INSERT, UPDATE, DELETE, transacciones
sql/06_modelado_indices.sql	Claves, normalización e índices

Guía / cuaderno	Tema
NoSQL_MongoDB.md + S03_01_nosql_mongomock (opcional)	Reservas como documentos en MongoDB
guia_nosql_en_parejas.md · PDF · ecofriendly	**Guía autoguiada para trabajar el cuaderno de NoSQL en parejas**: roles, ciclo de cada ejercicio, plan de 30 min, errores y hoja de registro
listado_ejercicios_nosql.md · PDF · ecofriendly	**Listado de los ejercicios NoSQL** del cuaderno, con casilla para marcar los que lleváis
soluciones_nosql_paso_a_paso.md	**Solucionario paso a paso** de los ejercicios NoSQL. Usadlo **después** de intentarlo en pareja
S3.5_lab_autogluon.ipynb	**Cuaderno del laboratorio de AutoML** (AutoGluon): se ejecuta celda a celda, sin coste
guia_automl_en_parejas.md · PDF · ecofriendly	**Guía autoguiada para trabajar el laboratorio de AutoML en parejas**: roles, ciclo de cada paso, plan de 100 min, elección del umbral con costes, esqueleto del informe y hoja de registro
listado_pasos_automl.md · PDF · ecofriendly	**Listado de pasos y preguntas de AutoML**, con casilla para marcar los que lleváis
soluciones_automl_paso_a_paso.md	**Solucionario paso a paso** de las preguntas de AutoML. Usadlo **después** de intentarlo en pareja
codigo_explicado_automl.md	**El código del cuaderno explicado línea a línea**: qué hace cada celda, qué debe salir y pequeñas pruebas para comprobar que lo entendéis

Bloque B · AutoML. Abre el **cuaderno en Colab** y trabaja con la **guía en parejas** (sin coste, sin crear más cuentas). La guía corta de laboratorio AutoML con AutoGluon es el resumen de una página. Los archivos que usa (el cuaderno, tres `.py`, `requirements.txt` y el CSV de reservas) están en **`Reto_S03/laboratorio_automl/`**. Si más adelante usáis otra plataforma de AutoML (por ejemplo, Amazon SageMaker Canvas), el flujo es el mismo: tenéis la tabla de equivalencias en el README del laboratorio.

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Día 1 del S03

N°	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Ceremonia	Planning del reto «Primer modelo en producción»: leed la ficha y repartid roles	10 min
2	Teoría	Modelo relacional, SQL, CRUD y nociones de administración	40 min
3	Práctica	Scripts SQL 01–06 en DB Browser, en este orden: SELECT, JOIN, GROUP BY y subconsultas; después, CRUD sobre una copia y modelado e índices	1 h 40 min
4	Teoría	Bases de datos NoSQL (demostración corta)	15 min
5	Práctica	NoSQL con documentos (o, si usáis MongoDB Compass, la guía de MongoDB)	35 min

Día 2 del S03

N°	Tipo	Qué se hace
6	Teoría	Introducción a AutoML y MLOps
7	Práctica	Carga y exploración de datos y primer experimento de AutoML (guía en parejas) · cuaderno en Colab
8	Reto	Reto «Primer modelo en producción»: entender el problema → comparar modelos → elegir el umbral → publicar el servicio → **cerrar y borrar los recursos** → informe (p
9	Test	**Test del bloque M6–M8** (bases de datos, AutoML y responsabilidad), solo se abre hoy
10	Ceremonia	Entrega en `sprint-03/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva

RETO Reto · «Primer modelo en producción»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: TurisData Canarias quiere avisar de las reservas con más riesgo de cancelarse y consultarlo desde otra aplicación. Vosotros lo ponéis en marcha, del dato al servicio.

Entregáis (un documento `.md` o PDF de máx. 4 páginas, en la carpeta `sprint-03/` del repositorio del equipo):

- Informe del mejor modelo: modelos comparados, métrica, resultados en datos no vistos, umbral justificado y variables influyentes.
- Evidencia de una llamada real a la API, con su respuesta y sin claves visibles.
- Informe de recursos y costes, con prueba de que todo se ha cerrado o eliminado.

Reglas:

- Unas 2 h 10 min entre el planning, el reto y la entrega; solo datos sintéticos de TurisData y el límite de uso que indique el docente.
- Nunca claves, contraseñas ni cadenas de conexión en el informe ni en el repositorio.
- Evitad la fuga de datos: solo información disponible al hacer la reserva.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente (qué hacer con una alerta) e IA responsable (falsas alertas, sesgos por país o canal), más umbral y fuga de datos bien justificados.

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- ☐ Test de conocimientos hecho el mar 27/10
- ☐ Informe con las tres partes, en 4 páginas o menos
- ☐ Métrica y umbral justificados en lenguaje de negocio, y variables excluidas por fuga explicadas
- ☐ Llamada a la API probada, sin credenciales
- ☐ Recursos cerrados o eliminados, con prueba
- ☐ Entregable subido a la carpeta `sprint-03/` del repositorio del equipo

- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas